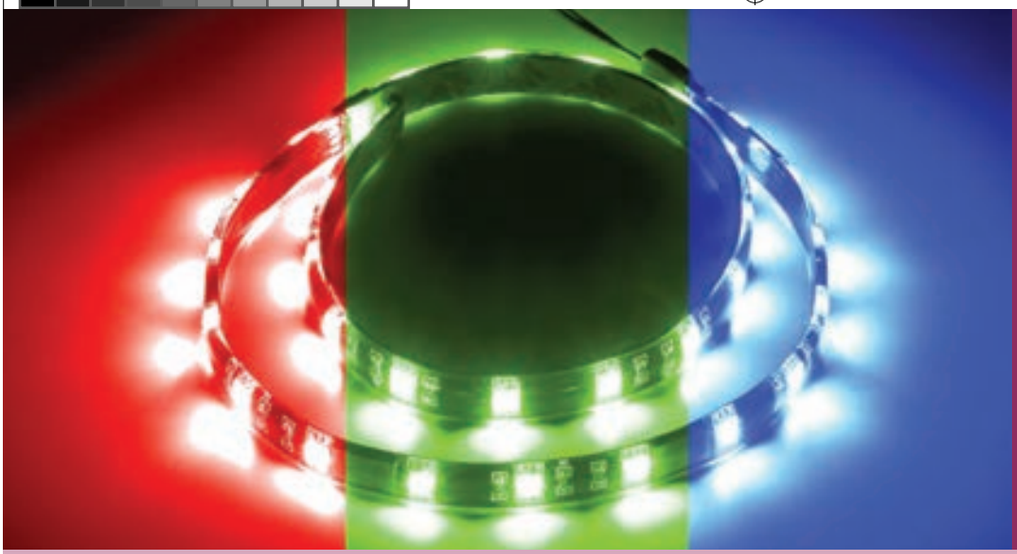


செய்முறை 11

ஆர்டியுனோ யுனொப் பலகையில் RGB LED – இணைப்பு

நோக்கம்:

RGB (சிவப்பு, பச்சை, நீலம்) LED –ஐ இயக்குவதற்கான நிரலை ஆர்டியுனோ யுனொப் பலகையில் பதிவேற்றி, அதனைப் செயல்படுத்தும் முறையை அறிதல்.

தேவையான பொருட்கள்

வரிசை எண்	பொருட்கள்	வரம்பு/எல்லை	எண்ணிக்கை
1	ஆர்டியுனோ யுனொப் பலகை		1
2	RGB LED		1
3	சோதனைப் பலகை	5"	1
4	Jumper wire	Berg type	தேவையானவை
5	மின் தடைகள்	270 Ω	3
6	இணைய இணைப்புடன் கூடிய PC/மடிக்கணினி		1
7	USB இணைத் தடம்		1

கருத்தியல்

ஆர்டுயினோ – யூனொ என்பது இதற்கென வடிவமைக்கப்பட்ட இயக்க முறைமையான ATmega328P–ன் அடிப்படையில் இயங்கும் ஒரு நுண் கட்டுப்படுத்திப்பலகை ஆகும். இது 14 இலக்க வகை உள்ளீடு/வெளியீடு இணைப்புக்கால்கள் உள்ளன. மேலும், இதில் 6 இணைப்புக்கால்களை PWM (Pulse Width Modulation) வெளியீடுகளாக பயன்படுத்தலாம். இது தவிர, 6 ஒப்புமை உள்ளீடு இணைப்புக்கால்கள், 16 MHz குவார்ட்ஸ் படிகம், ஒரு USB இணைப்பான், ஒரு மின்சக்திப் பொருத்தி, ஒரு ICSP (In Circuit Serial Programming) தலைப்பி மற்றும் ஒரு மீட்டமை (Reset) பொத்தானையும் உறுப்புகளாகக் கொண்டுள்ளது. ஒரு நுண் கட்டுப்படுத்திப்பலகை செயல்படத் தேவையான அனைத்தையும், இது தன்னகத்தே கொண்டுள்ளது. இதற்கு மின்சக்தியை வழங்குவதற்கு ஒரு AC–to–DC மின்னழுத்த இணங்கி அல்லது 9 வோல்ட்

XII EE_Tamil Version Practical.indd 339 1/18/2020 1:02:01 PM